KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP)

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP)

DOKUMEN TEKNIS & PANDUAN OPERASIONAL RESMI

DOKUMENTASI SISTEM & BASIS DATA
APLIKASI ANALITIK SARPRAS KKP

Spesifikasi Arsitektur Basis Data Relasional MySQL, Kamus Data, Model Konseptual (ERD), Arsitektur Zero-Build 6 Modul Utama, serta Buku Panduan Pengoperasian Web Terpadu (User Manual)

PILAR I

Spesifikasi Teknologi

Arsitektur Zero-Build: React 18 Standalone, Leaflet GIS, SheetJS Excel, Tailwind CSS, & PHP 8 Native PDO.

PILAR II

Arsitektur Database

Database `kkp_sarpras_db` MySQL InnoDB: ERD relasional, Kamus Data 3 Tabel Utama, Hybrid JSON, Indexing & Seeder.

PILAR III

Buku Panduan Web

Petunjuk operasional lengkap: Navigasi, Dashboard Eksekutif, GIS Nusantara, Manajemen Inventaris, EWS, & Ekspor Excel.

NAMA SISTEM	DATABASE RDBMS	LINGKUNGAN SERVER	CAKUPAN WILAYAH
SIM-SARPRAS KKP	**MySQL 8.x / MariaDB (InnoDB)**	**Laragon WAMP/LAMP (Zero-Build)**	**18 Satuan Pendidikan Vokasi**

Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan • BPPSDM KP • Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Gedung Mina Bahari III, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110 • Tahun Anggaran 2026 • Versi 2.0 (Revisi Modular)

00 Daftar Isi Dokumen

BAB I — BAHASA PEMROGRAMAN, KERANGKA KERJA & ARSITEKTUR TEKNOLOGI Hal. 2-3

1.1 Bahasa Pemrograman yang Digunakan dalam Proyek Hal. 2
1.2 Kerangka Kerja (Frameworks) & Pustaka (Libraries) Hal. 3
1.3 Arsitektur Zero-Build 6 Modul & Struktur Direktori Hal. 3

BAB II — DOKUMENTASI DATABASE (BASIS DATA RELASIONAL & SKEMA) Hal. 4-7

2.1 Spesifikasi Teknis & Konfigurasi Mesin Database Hal. 4
2.2 Diagram Relasi Entitas (Entity-Relationship Diagram / ERD) Hal. 4
2.3 Kamus Data Tabel 1: satdik (Master Kampus Vokasi) Hal. 5
2.4 Kamus Data Tabel 2: users (Akun Pengguna & RBAC Dinas) Hal. 6
2.5 Kamus Data Tabel 3: assets (Inventaris Sarana & Prasarana) Hal. 6
2.6 Klasifikasi 8 Bidang Sarpras & 25 Program Studi Vokasi Hal. 7
2.7 Spesifikasi Endpoint REST API Backend & CLI Seeder Hal. 7

BAB III — BUKU PANDUAN PENGGUNAAN WEB (USER MANUAL SARPRAS KKP) Hal. 8-11

3.1 Prosedur Menjalankan & Mengakses Aplikasi di Laragon Hal. 8
3.2 Panduan Login Kedinasan, Hak Akses (RBAC) & Demo Hal. 8
3.3 Mengenal Bilah Navigasi Utama (Sticky Navbar) Hal. 9
3.4 Panduan Modul 1: Ringkasan Eksekutif (KPI Cards & Charts) Hal. 9
3.5 Panduan Modul 2: Peta Sebaran Geospasial Nusantara (GIS) Hal. 9
3.6 Panduan Modul 3: Inventaris & Katalog Sarpras Pintar Hal. 10
3.7 Panduan Menambah Aset Sarpras Baru (+ Form Modal) Hal. 10
3.8 Panduan Detail Teknis, Quick Status & Form Sunting Aset Hal. 10
3.9 Panduan Modul 4: Early Warning System (EWS) Pemeliharaan Hal. 11
3.10 Panduan Ekspor Dokumen Resmi Microsoft Excel (.xlsx) Hal. 11
3.11 Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting) & Recovery Hal. 11

BAB I • SPESIFIKASI TEKNOLOGI & PEMROGRAMAN

Bahasa Pemrograman, Kerangka Kerja, & Arsitektur Sistem

Deskripsi komprehensif bahasa pemrograman, pustaka pihak ketiga, arsitektur Zero-Build 6 domain modular, dan pipeline data hibrida.

1.1 Bahasa Pemrograman yang Digunakan dalam Proyek

Sistem Analitik SARPRAS KKP dibangun menggunakan kombinasi multi-bahasa terpadu berorientasi kinerja tinggi, kemudahan pemeliharaan (*low-maintenance*), dan kemandirian eksekusi pada ekosistem web server Laragon:

Bahasa / Format	Peran dalam Arsitektur	Implementasi pada File Proyek	Karakteristik & Alasan Pemilihan
JavaScript (ES6+)	Frontend UI Logic & Client Services	`Frontend/assets/app.js` `Services/data.js`, `api.js`, `Services/auth.js`, `excel-export.js`	Mendukung reaktivitas UI berbasis React tanpa kompilasi (Zero-Build), rendering peta interaktif GIS, kalkulasi analitik KPI di browser, dan generator file Excel secara instan di sisi klien.
PHP 8.x (Native PDO)	Backend REST API Gateway, Seeder, & Monitoring	`Backend/index.php`, `config/database.php` `APIs/assets.php`, `auth.php`, `satdik.php` `Database/seed.php`, `Monitoring/health.php`	Menyediakan konektivitas database yang aman menggunakan PHP Data Objects (PDO) Prepared Statements, emulasi preparasi dinonaktifkan (kebal SQL Injection), dan respons JSON terstandarisasi.
SQL (MySQL DDL/DML)	Basis Data Relasional & Skema Tabel	`Database/schema.sql` `Database/backup_kkp_sarpras_db.sql` `Database/backup_monitoring_sarpras.sql`	Mendefinisikan integritas data ACID pada engine InnoDB, constraint foreign key cascading, struktur indeks performa tinggi, dan struktur snapshot cadangan resmi basis data.
HTML5 & CSS3	Struktur Semantik & Desain Visual Antarmuka	`index.html`, `Frontend/index.html` `Frontend/assets/css/style.css` `Frontend/assets/css/tailwind.min.css`	Menghadirkan tata letak modern Glassmorphism bernuansa bahari KKP, dukungan tema adaptif (Siang / Malam), tata letak kartu KPI responsif, dan print stylesheet yang presisi.
JSON (RFC 8259)	Format Pertukaran Data & Master Dataset	`Database/seed_data.json` Respons REST API pada folder `APIs/` Kolom `prodi_json`, `kampus_cabang_json`	Format standar transmisi HTTP REST API serta mendukung model *Hybrid Relational + JSON* untuk menyimpan entitas semiterstruktur (seperti daftar prodi terakreditasi) di dalam MySQL.
Apache Config (.htaccess)	Server URL Rewrite & Keamanan Direktori	`.htaccess` (Root & Parent)	Mengatur perutean URL yang bersih (*clean URL*), menangani fallback single-page app (SPA), serta menyematkan proteksi header keamanan HTTP pada server Laragon Apache.

1.2 Kerangka Kerja (Frameworks) & Pustaka (Libraries)

Seluruh dependensi antarmuka dibundel secara mandiri (*standalone vendor bundles*) di dalam `Frontend/assets/vendor/` sehingga aplikasi berjalan instan tanpa koneksi internet luar (*air-gapped ready*) dan tanpa ketergantungan `node_modules` :

Nama Pustaka / Paket	Lokasi / Tipe	Kategori	Kegunaan Teknis pada SARPRAS KKP
React 18 & ReactDOM	`react-vendor.min.js`	UI Component Engine	Menggerakkan siklus hidup komponen UI reaktif, declarative state management, transisi tab modular, dan rendering instan tanpa render berulang yang berat.
Lucide Icons	`react-vendor.min.js`	Iconografi Vektor	Menyediakan ikon visual resmi (Anchor, Shield, Ship, Wrench, AlertTriangle, Layers, dll.) dengan SVG tajam beresolusi tinggi.
Leaflet GIS Engine	`leaflet.js` & `leaflet.css`	Geospatial Mapping	Merender peta geospasial interaktif wilayah Nusantara, marker 18 kampus dengan koordinat GPS presisi, custom pop-up statistik, dan navigasi zoom/pan.
SheetJS (XLSX)	`xlsx.bundle.js`	Excel Generation Engine	Menghasilkan dokumen resmi buku kerja Microsoft Excel (.xlsx) dengan multi-kolom, kop surat dinas, baris total, dan format data otomatis di sisi klien.
Tailwind CSS (Compiled)	`tailwind.min.css`	Utility Styling Framework	Menyediakan sistem desain antarmuka berbasis utility class (Flexbox, CSS Grid, color palette, responsive breakpoints) dengan bobot ringan.
PHP Data Objects (PDO)	Bawaan PHP 8 Runtime	Database Abstraction	Driver komunikasi data standar industri ke MySQL Laragon yang menjamin transaksi aman, auto-reconnect, dan isolasi eksepsi query.

1.3 Arsitektur Zero-Build 6 Modul Utama & Struktur Direktori

Projek telah disusun ulang dalam format **6 Domain Modular** berprinsip *Separation of Concerns* (SoC) sehingga setiap komponen memiliki batasan tanggung jawab yang jelas, rapi, dan mudah diaudit:

🖥️ 1. Domain Frontend — UI LAYER

Direktori `Frontend/` memuat `index.html`, stylesheet (`style.css`, `tailwind.min.css`, `leaflet.css`), vendor bundle (React, Leaflet, SheetJS), serta `app.js` sebagai pusat logika seluruh komponen antarmuka.

⚙️ 2. Domain Backend — CORE ENGINE

Direktori `Backend/` memuat gateway `index.php` dan `config/database.php` yang menyediakan fungsi terpusat `getDbConnection()` , pengaturan CORS, dan helper output JSON terformat.

🗄️ 3. Domain Database — STORAGE & MIGRATIONS

Direktori `Database/` memuat DDL `schema.sql` , skrip CLI `seed.php` , dataset master `seed_data.json` , serta file cadangan `backup_kkp_sarpras_db.sql` dan `backup_monitoring_sarpras.sql` .

🌐 4. Domain APIs — REST ENDPOINTS

Direktori `APIs/` memuat titik akhir layanan HTTP: `auth.php` (otentikasi pegawai), `assets.php` (CRUD data sarpras), dan `satdik.php` (informasi kelembagaan 18 kampus Politeknik & SUPM).

💼 5. Domain Services — BUSINESS LOGIC

Direktori `Services/` mengisolasi logika data: `api.js` (HTTP client dengan auto-fallback), `auth.js` (manajemen sesi kedinasan), `data.js` (master kalkulasi analitik), dan `excel-export.js` (generator laporan Excel).

📡 6. Domain Monitoring — HEALTH & TELEMETRY

Direktori `Monitoring/` memuat `health.php` (pemeriksaan latensi koneksi MySQL & jumlah baris aktif) dan `diagnostic.php` (diagnosa kelayakan modul PHP, memory limit, dan izin folder).

> 💡 **Keunggulan Arsitektur Zero-Build:** Aplikasi tidak memerlukan tahapan *build/compile* melalui Node.js maupun instalasi `node_modules` . Cukup salin folder projek ke dalam `C:\laragon\www` , nyalakan Laragon (*Start All*), dan sistem langsung siap digunakan 100% via web browser.

BAB II • DOKUMENTASI ARSITEKTUR BASIS DATA

Dokumentasi Database Proyek (`kkp_sarpras_db`)

Spesifikasi teknis MySQL, Diagram Relasi Entitas (ERD), Kamus Data (Data Dictionary), Indeks, dan Integrasi API.

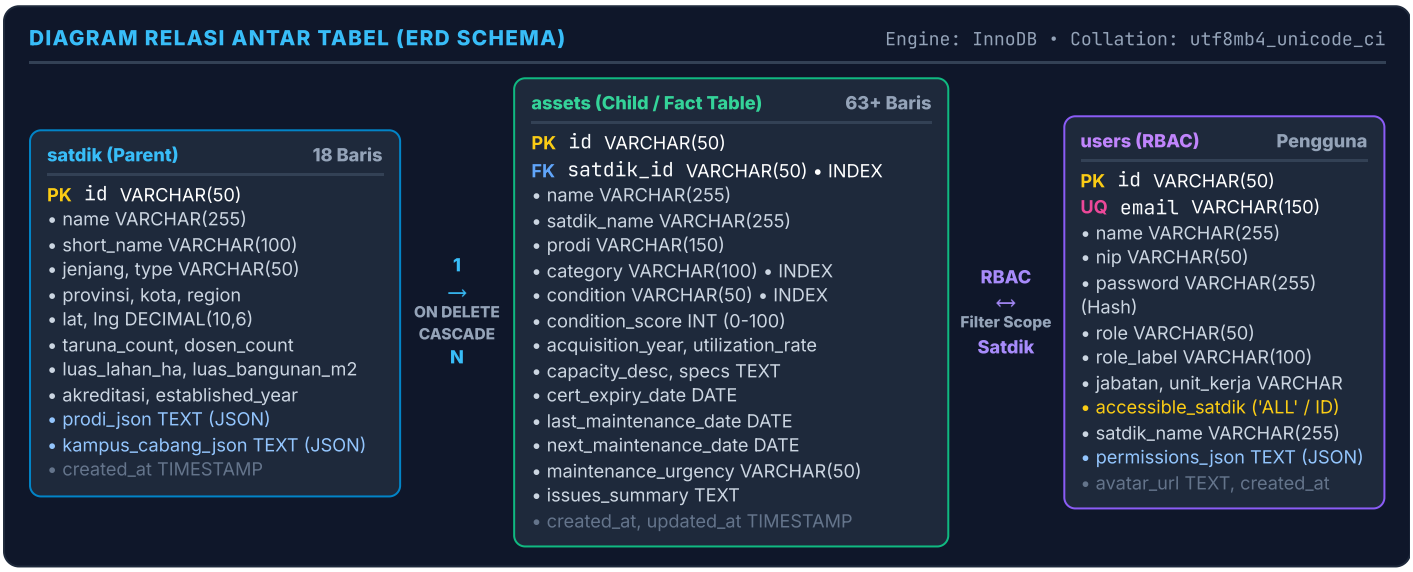
2.1 Spesifikasi Teknis & Konfigurasi Mesin Database

Basis data dirancang dengan arsitektur relasional berefisiensi tinggi, berintegritas referensial penuh melalui constraint InnoDB, dan mendukung fleksibilitas data dinamis melalui kolom terstruktur JSON:

ENGINE RELASIONAL	CHARACTER ENCODING	SKRIP DDL & SEEDER	POLA DESAIN
MySQL 8.x / MariaDB	**utf8mb4**	**Database/schema.sql**	**Hybrid Storage**
InnoDB Engine (ACID Compliant)	Collation: utf8mb4_unicode_ci	CLI Seeder: Database/seed.php	Relational + Embedded JSON

2.2 Diagram Relasi Entitas (Entity-Relationship Diagram / ERD)

Struktur data terdiri atas 3 tabel relasional utama yang saling terhubung dengan integritas referensial kuat (*Cascading Updates & Deletes*):



Kunci Integritas Referensial: Constraint `fk_asset_satdik` pada tabel `assets` mengaitkan kolom `satdik_id` secara langsung ke Primary Key `id` pada tabel `satdik` dengan aturan `ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE`. Apabila data kampus diperbarui atau dihapus, seluruh sarana dan prasarana yang bernaung di bawah kampus tersebut akan disinkronkan secara otomatis tanpa meninggalkan catatan data yatim (*orphan records*).

2.3 Kamus Data Tabel 1: `satdik` (Master Satuan Pendidikan)

Tabel `satdik` menyimpan profil kelembagaan, koordinat geospasial GPS, kapasitas SDM (taruna dan dosen), luas aset tanah/bangunan, serta daftar program studi dari 18 Satuan Pendidikan Vokasi KKP.

Nama Kolom	Tipe Data SQL	Null / Default	Deskripsi Fungsi Kedinasan & Format Nilai
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Kode slug unik kampus (contoh: `poltek-aup`, `poltek-kp-sidoarjo`, `supm-sorong`).
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap institusi (misal: *Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta*).
`short_name`	VARCHAR(100)	NULL	Nama singkatan resmi institusi untuk tampilan navigasi ringkas (misal: *Poltek AUP*).
`jenjang`, `type`	VARCHAR(50)	NULL	Jenjang pendidikan (*Pendidikan Tinggi* / *Pendidikan Menengah*) dan tipe kelembagaan (*Politeknik* / *SUPM*).
`provinsi`, `kota`, `region`	VARCHAR(100/50)	NULL	Entitas wilayah administratif dan regionalisasi geografis (*Jawa*, *Sumatera*, *Sulawesi*, *Papua*, dll.).
`lat`, `lng`	DECIMAL(10, 6)	NULL	Titik koordinat GPS presisi latitude & longitude untuk *rendering* pin penanda peta interaktif Leaflet GIS.
`map_x`, `map_y`	INT	NULL	Koordinat titik fallback persentase matriks layar peta statis bila layer peta daring lambat dimuat.
`taruna_count`, `dosen_count`	INT	DEFAULT 0	Jumlah populasi taruna aktif dan tenaga pendidik untuk menghitung rasio kecukupan sarana laboratorium/kapal.
`luas_lahan_ha`	DECIMAL(8, 2)	DEFAULT 0	Total luas daratan kampus dalam satuan hektar (Ha) untuk analisis densitas prasarana.
`luas_bangunan_m2`	DECIMAL(10, 2)	DEFAULT 0	Total luas lantai gedung fasilitas dalam meter persegi (m^2) untuk perhitungan beban pemeliharaan gedung.
`akreditasi`, `established_year`	VARCHAR(50) / INT	NULL	Tingkat akreditasi kelembagaan (*Unggul* / *Baik Sekali*) dan tahun resmi pendirian kampus dinas.
`kampus_cabang_json`	TEXT	NULL (JSON)	Array JSON daftar kampus cabang / *teaching factory* satelit (nama lokasi, alamat, dan fokus kegiatan).
`rector`	VARCHAR(255)	NULL	Nama dan gelar pimpinan institusi (Direktur Politeknik / Kepala Sekolah SUPM) penanggung jawab aset BMN.
`prodi_json`	TEXT	NULL (JSON)	Array JSON daftar program studi terakreditasi beserta jenjang (D3/D4/SUPM) pada kampus yang bersangkutan.
`created_at`	TIMESTAMP	CURRENT_TIMESTAMP	Waktu otomatis pencatatan master kampus ke dalam sistem.

Referensi Kode Primary Key (`satdik.id`) untuk 18 Kampus Vokasi KKP

No	Kode ID (Primary Key)	Nama Satuan Pendidikan Resmi KKP	Klasifikasi	Wilayah / Lokasi
1	`poltek-aup`	Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta	Politeknik	DKI Jakarta (Jawa)
2	`poltek-kp-sidoarjo`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	Politeknik	Jawa Timur (Jawa)
3	`poltek-kp-bitung`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	Politeknik	Sulawesi Utara (Sulawesi)
4	`poltek-kp-sorong`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong	Politeknik	Papua Barat Daya (Papua)
5	`poltek-kp-karawang`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	Politeknik	Jawa Barat (Jawa)
6	`poltek-kp-bone`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone	Politeknik	Sulawesi Selatan (Sulawesi)
7	`poltek-kp-kupang`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	Politeknik	NTT (Bali & Nusa Tenggara)
8	`poltek-kp-dumai`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai	Politeknik	Riau (Sumatera)
9	`poltek-kp-pangandaran`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran	Politeknik	Jawa Barat (Jawa)
10	`poltek-kp-jembrana`	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	Politeknik	Bali (Bali & Nusa Tenggara)
11	`akkp-wakatobi`	Akademi Komunitas KP Wakatobi	Akademi Komunitas	Sulawesi Tenggara (Sulawesi)
12	`supm-ladong`	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong	SUPM (Menengah)	Aceh (Sumatera)
13	`supm-pariaman`	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman	SUPM (Menengah)	Sumatera Barat (Sumatera)
14	`supm-kotaagung`	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kotaagung	SUPM (Menengah)	Lampung (Sumatera)
15	`supm-tegal`	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal	SUPM (Menengah)	Jawa Tengah (Jawa)
16	`supm-pontianak`	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak	SUPM (Menengah)	Kalimantan Barat (Kalimantan)
17	`supm-sorong`	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Sorong	SUPM (Menengah)	Papua Barat Daya (Papua)
18	`supm-waiheru`	Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waiheru	SUPM (Menengah)	Maluku (Maluku)

2.4 Kamus Data Tabel 2: `users` (Akun Pengguna & RBAC)

Tabel `users` menyimpan kredensial login pegawai/pejabat KKP beserta matriks kewenangan aksesnya (*Role-Based Access Control*). Autentikasi pada `APIs/auth.php` mengizinkan login menggunakan Email Kedinasan maupun NIP.

Nama Kolom	Tipe Data SQL	Null / Index	Deskripsi Kedinasan & Aturan Validasi
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Kode unik identitas pegawai (misal: `USR-001`).
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap pegawai beserta gelar akademik / dinas.
`nip`	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nomor Induk Pegawai 18 digit untuk alternatif login kredensial kedinasan.
`email`	VARCHAR(150)	UNIQUE NOT NULL	Email dinas resmi pegawai KKP (contoh: `admin.pusdik@kkp.go.id`).
`password`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash kata sandi terenkripsi (BCrypt / Argon2 / fallback raw kompatibel seeder).
`role`, `role_label`	VARCHAR(50/100)	NOT NULL	Kode peran dinas (`admin_pusdik`, `operator_satdik`, `auditor`) dan label deskriptifnya.
`jabatan`, `unit_kerja`	VARCHAR(255)	NULL	Jabatan struktural/fungsional dan unit kerja organisasi kedinasan.
`accessible_satdik`	VARCHAR(50)	DEFAULT 'ALL'	Lingkup hak akses data: bernilai `'ALL'` untuk akses seluruh 18 kampus, atau berisi `satdik.id` spesifik untuk operator lokal.
`satdik_name`	VARCHAR(255)	NULL	Nama satdik yang menjadi unit penugasan akun bersangkutan.
`permissions_json`	TEXT	NULL (JSON)	Array JSON daftar izin teknis (`view_all`, `edit_all`, `delete`, `export_reports`, dll.).
`avatar_url`, `created_at`	TEXT / TIMESTAMP	NULL / NOW	URL avatar foto profil pengguna dan tanggal pendaftaran akun.

2.5 Kamus Data Tabel 3: `assets` (Inventaris Sarana & Prasarana)

Tabel `assets` merupakan *fact table* utama yang mencatat seluruh sarana fisik pendidikan vokasi (kapal latih, simulator, laboratorium, bengkel, asrama, dll.) beserta metrik operasional dan status kelayakannya.

Nama Kolom	Tipe Data SQL	Null / Index	Deskripsi Aset Sarpras & Format Data
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Kode unik inventaris BMN sarpras (misal: `AST-AUP-001`).
`name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama resmi sarana/prasarana (misal: *Kapal Latih KM Madidihang 03*).
`satdik_id`	VARCHAR(50)	FOREIGN KEY • INDEX	Kode kampus pemilik sarpras, berelasi ke `satdik.id` (ON DELETE/UPDATE CASCADE).
`satdik_name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama lengkap kampus pemilik untuk optimasi kecepatan baca kueri analitik (*denormalized*).
`prodi`	VARCHAR(150)	NULL	Program studi vokasi utama yang memanfaatkan aset tersebut (sinkron otomatis dengan kategori).
`category`	VARCHAR(100)	NOT NULL • INDEX	Salah satu dari 8 Bidang Sarpras terstandarisasi (misal: *Kapal Latih & Riset*).
`condition`	VARCHAR(50)	NOT NULL • INDEX	Kondisi fisik: `Baik` (Hijau), `Rusak Ringan` (Kuning), atau `Rusak Berat` (Merah).
`condition_score`	INT	DEFAULT 80	Skor kesehatan aset berbasis indeks kuantitatif (rentang nilai integer 0 hingga 100).
`acquisition_year`	INT	NULL	Tahun perolehan / pengadaan aset BMN dari APBN (contoh: 2018, 2021).
`utilization_rate`	INT	DEFAULT 0	Persentase utilisasi pemakaian aset oleh taruna/dosen (0% hingga 100%).
`capacity_desc`, `specs`	TEXT	NULL	Kapasitas operasional (daya tampung) dan uraian spesifikasi teknis mesin/peralatan.
`cert_expiry_date`	DATE	NULL	Tanggal kedaluwarsa sertifikat kelaikan laut / kalibrasi instrumen laboratorium.
`last_maintenance_date`	DATE	NULL	Tanggal pelaksanaan pemeliharaan / *docking* / servis terakhir oleh teknisi.
`next_maintenance_date`	DATE	NULL	Jadwal servis preventif berikutnya (menjadi pemicu sistem peringatan dini EWS).
`maintenance_urgency`	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Normal'	Tingkat urgensi tindakan: `Kritis Segera`, `Sedang`, atau `Normal`.
`issues_summary`	TEXT	NULL	Catatan ringkas kendala operasional, suku cadang yang aus, atau riwayat kerusakan.
`created_at`, `updated_at`	TIMESTAMP	CURRENT_TIMESTAMP	Audit trail waktu pencatatan pertama dan pembaruan terakhir data aset sarpras.

2.6 Klasifikasi 8 Bidang Sarpras (`assets.category`) & 25 Program Studi

Nilai kolom `category` pada tabel `assets` dinormalisasi secara ketat dan disinkronkan dua arah (*bidirectional auto-sync*) dengan 25 Program Studi Vokasi KKP melalui modul logika `Services/data.js` :

8 Kategori Standar Bidang	Pemetaan Program Studi Vokasi Terkait (25 Prodi)	Contoh Aset Representatif
1. Kapal Latih & Riset	Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, Penangkapan Ikan, Teknologi Penangkapan Ikan, Nautika Perikanan Laut.	KM Madidihang 03, KM Airaha 02, RIB Patroli Cepat 12 Mtr.
2. Simulator Navigasi & Mesin	Teknika Perikanan Laut, Permesinan Kapal, Nautika Kapal Penangkap Ikan, Operasi Mesin Perikanan.	Bridge Navigation Simulator Full-Mission, Engine Room Simulator.
3. Laboratorium Pengolahan & Mutu	Pengolahan Hasil Laut, Pengolahan Hasil Perikanan, Bioteknologi Kelautan, Pascapanen Hasil Tangkapan.	HPLC Spectrometer, Cold Chain Pilot Plant, Retort Sterilizer.
4. Kolam Budidaya & Hatchery	Teknologi Akuakultur, Budi Daya Perikanan, Pembenihan & Pemuliaan Ikan, Patologi Akuatik.	Hatchery Udang Vaname Outdoor, Kolam Bioflok Nila Salin 100m³.
5. Bengkel & Workshop Kelautan	Teknika Perikanan Laut, Mesin Perkapalan, Kelistrikan Kapal, Fabrikasi Logam Perkapalan.	Mesin Bubut Presisi 3-Axis, Bengkel Las Underwater GTAW/SMAW.
6. Asrama & Fasilitas Taruna	Fasilitas Bersama Seluruh Taruna/i Tingkat I hingga IV pada 18 Satuan Pendidikan.	Gedung Asrama Putra/Putri, Dapur Umum Higienis, Barak Taruna.
7. Ruang Pembelajaran & Smart Classroom	Fasilitas Perkuliahan Teori Terintegrasi Seluruh Program Studi D3/D4/SUPM.	Smart Board Interactive 86", Laboratorium Komputer GIS & CAD.
8. Dermaga & Fasilitas Tambat	Pusat Labuhan Kapal Latih, Praktik Olah Gerak, dan Fasilitas Sandar Satdik Pesisir.	Dermaga Beton Trestle 75 Meter, Slipway Galangan Perahu Taruna.

2.7 Spesifikasi Endpoint REST API Backend & Prosedur Seeding

Backend dibangun dengan PHP Native PDO pada folder `APIs/` dan `Monitoring/` dengan arsitektur RESTful yang rapi, menghasilkan respons berstandar JSON murni (MIME `application/json`):

Method	Endpoint API	Hak Akses (RBAC)	Fungsi Kedinasan & Format Payload
GET	`/APIs/satdik.php`	Publik / Dinas	Mengambil daftar lengkap master 18 kampus Politeknik & SUPM KKP beserta koordinat peta GIS.
POST	`/APIs/auth.php`	Publik	Otentikasi login pengguna. Payload: `{ identifier: "email/NIP", password: "..." }` .
GET	`/APIs/assets.php`	Semua Pengguna Terdaftar	Mengambil seluruh aset atau tersaring via parameter: `?satdik=...&category=...&condition=...`
POST	`/APIs/assets.php`	Admin & Operator BMN	Menambah inventaris sarpras baru ke MySQL. Payload JSON divalidasi dan di-bind dengan PDO.
PUT	`/APIs/assets.php`	Admin & Operator BMN	Memperbarui spesifikasi, nilai utilisasi, catatan pemeliharaan, atau skor kondisi aset sarpras.
DELETE	`/APIs/assets.php?id=...`	Admin Pusdik KP Pusat	Menghapus pencatatan aset sarpras dari basis data setelah melalui verifikasi otorisasi.
GET	`/Monitoring/health.php`	Publik / Monitoring	Pemeriksaan latensi koneksi MySQL Laragon & pelaporan jumlah record riil tabel `satdik` , `assets` , `users` .
GET	`/Monitoring/diagnostic.php`	Administrator Server	Uji diagnosa modul PHP (PDO MySQL), memory limit, upload size, dan izin baca-tulis folder kerja.

Prosedur Inisialisasi & Seeding Database Otomatis

Eksekusi seeder dapat dilakukan satu kali melalui Laragon Terminal atau Command Prompt Windows:

```
# 1. Pastikan Apache & MySQL Laragon dalam kondisi aktif (Start All)
# 2. Buka Terminal Laragon lalu jalankan CLI Seeder:
php -f Database/seed.php
# Skrip akan: (1) Buat database kkp_sarpras_db jika belum ada, (2) Jalankan Database/schema.sql,
# (3) Membaca Database/seed_data.json dan mengimpor 18 Satdik, akun dinas, & 63 aset via PDO Transactions.
```

BAB III • BUKU PANDUAN PENGGUNAAN WEB (USER MANUAL)

Panduan Lengkap Pengoperasian Aplikasi Web SARPRAS KKP

Petunjuk praktis langkah demi langkah bagi Pimpinan, Administrator Pusdik KP, Operator BMN Satdik, dan Auditor.

3.1 Cara Menjalankan & Mengakses Aplikasi Web

Aplikasi SARPRAS KKP mendukung model arsitektur **Zero-Build** sehingga dapat dijalankan seketika pada lingkungan server lokal Laragon tanpa proses *build* atau *transpile* kode sumber yang rumit:

1. **Menjalankan Web Server Laragon**
   Buka aplikasi **Laragon** di komputer dinas Anda, lalu klik tombol **Start All**. Pastikan indikator *Apache* (port 80) dan *MySQL* (port 3306) telah berwarna hijau.

2. **Mengakses Alamat Aplikasi pada Peramban Web (Browser)**
   Buka peramban modern (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox) lalu ketikkan salah satu alamat lokal berikut pada kolom URL:
   - `http://localhost/kkp-sarpras-analytics/` atau
   - `http://localhost/kkp-sarpras-analytics/kkp-sarpras-analytics/`

3. **Deteksi Otomatis Jalur Database (Hybrid Online/Offline)**
   Sistem secara pintar mendeteksi ketersediaan MySQL. Apabila MySQL telah aktif, data disinkronkan langsung via REST API (indikator hijau *"DB Terhubung"*). Apabila MySQL belum aktif, aplikasi otomatis berjalan normal 100% menggunakan *Master Local Persistence*.

3.2 Panduan Login Kedinasan & Hak Akses (RBAC)

Saat aplikasi pertama kali dibuka, pengguna akan disambut oleh layar autentikasi kedinasan (*Official Login Screen*) yang dilengkapi kartu akses cepat (*Quick Demo Account*):

A. **Login Menggunakan Akun Pegawai (Email Kedinasan atau NIP)**
   Masukkan Email Dinas (misal: `admin.pusdik@kkp.go.id`) atau NIP resmi Anda pada kotak input pertama, ketikkan kata sandi pada kotak input kedua, kemudian klik tombol biru **"Masuk ke Sistem"**.

B. **Akses Instan Demo (Mode Pengujian & Evaluasi Pimpinan)**
   Untuk keperluan simulasi, presentasi pimpinan, atau demonstrasi modul, klik kartu **"Admin Sarpras Pusdik KP"** yang terletak di bawah formulir login. Sistem akan otomatis mengisi kredensial dan melakukan autentikasi instan ke dalam sistem.

Daftar Kredensial Akun Kedinasan (Lokal & Database MySQL)

Nama Akun / Jabatan	Email / NIP Kedinasan	Password	Peran (Role)	Cakupan Wilayah Binaan
Admin Sarpras Pusdik KP	`admin.pusdik@kkp.go.id`	`pusdik`	ADMIN_PUSDIK	**Seluruh 18 Satdik Nasional**

> **Catatan Hak Akses Administrator:** Akun Administrator Pusdik KP memiliki kewenangan penuh (*Full Privileges*): melihat seluruh aset nasional, menyaring per kampus, menambah aset sarpras baru, menyunting kondisi aset, mengakses sistem peringatan dini pemeliharaan, serta mengekspor dokumen resmi Microsoft Excel dengan kop surat kementerian.

3.3 Mengenal Bilah Navigasi Utama (Navbar & Pengaturan Tampilan)

Setelah berhasil masuk, di bagian paling atas layar terdapat Bilah Navigasi Utama (*Sticky Header*) yang selalu dapat diakses saat layar digulir:

1. **Logo & Judul SARPRAS KKP (Kiri Atas)**
   Klik kapan saja pada logo KKP untuk kembali ke halaman awal (Ringkasan Eksekutif).

2. **Penyaring Cepat Satdik Global (Global Satdik Selector)**
   Kotak seleksi di bilah navigasi untuk membatasi cakupan analitik ke kampus spesifik (misal: *Politeknik KP Sidoarjo*). Seluruh kartu ringkasan, peta, dan tabel otomatis tersaring.

3. **Tombol Navigasi 4 Modul Operasional**
   Pilih salah satu dari 4 tab navigasi utama: (1) **Ringkasan Eksekutif**, (2) **Peta Sebaran GIS**, (3) **Inventaris Sarpras**, dan (4) **Early Warning & Perbaikan**.

4. **Tombol Aksi Cepat & Pengaturan Profil (Kanan Atas)**
   - **Tombol Hijau "Ekspor Excel"**: Mengunduh laporan resmi sarpras format `.xlsx`.
   - **Tombol "+ Tambah Sarpras"**: Membuka modal input sarana/prasarana baru.
   - **Indikator Database**: Titik hijau (DB Terhubung) atau abu-abu (Data Master Lokal).
   - **Toggle Mode Siang/Malam**: Mengubah tema antarmuka antara *Dark Blue Marine* dan *Light Blue*.
   - **Profil Pengguna & Keluar**: Melihat NIP/jabatan dan tombol keluar aman (*Logout*).

3.4 Panduan Modul 1: Ringkasan Eksekutif (Executive KPI Dashboard)

Modul ini dirancang khusus untuk Pimpinan BPPSDM KP dan Pusdik KP guna mendapatkan visualisasi kesehatan aset secara makro:

Total Sarpras Terdata — UNIT
Menampilkan akumulasi unit sarpras aktif di 18 satuan pendidikan binaan KKP.

Kondisi Fisik Prima — BAIK
Jumlah dan persentase sarpras berkategori Baik yang siap digunakan 100% untuk diklat taruna.

Pemeliharaan Kritis — PERHATIAN
Aset rusak berat atau memiliki sertifikat kelaikan kadaluarsa yang membutuhkan tindakan darurat.

Rata-rata Utilisasi — EFISIENSI
Indikator seberapa optimal pemanfaatan sarana dalam kegiatan belajar-mengajar vokasi.

3.5 Panduan Modul 2: Peta Sebaran Geospasial Nusantara (Leaflet GIS)

Modul peta interaktif menyajikan sebaran 18 Satdik Vokasi KKP dari Sabang sampai Merauke:

- **Navigasi Peta (Zoom & Pan)**
  Gunakan roda mouse atau tombol `+` / `-` di pojok peta untuk memperbesar/memperkecil peta. Klik dan seret mouse untuk menggeser fokus wilayah pulau.

- **Interaksi Marker Kampus & Ringkasan Instan (Pop-up)**
  Klik pin penanda kampus di peta untuk memunculkan kartu informasi mini yang memuat foto kampus, koordinat GPS, jumlah taruna/dosen, serta tombol *"Filter Sarpras Kampus Ini"* untuk langsung mengisolasi inventaris kampus tersebut.

3.6 Panduan Modul 3: Inventaris & Katalog Sarpras Pintar

Modul Inventaris & Katalog Sarpras menyediakan fitur pencarian dan penyaringan multidimensi untuk mengelola ratusan data sarana prasarana:

1 Bilah Filter 5 Dimensi (Baris Pertama)

- **Kotak Pencarian Teks**: Ketikkan nama kapal, merk simulator, atau kata kunci spesifikasi teknis.
- **Dropdown Satuan Pendidikan**: Memfilter inventaris khusus pada 1 dari 18 kampus Politeknik/SUPM.
- **Dropdown 8 Bidang Sarpras**: Menyaring sarana berdasarkan rumpun (misal: hanya *Kapal Latih & Riset*).
- **Dropdown Kondisi Fisik**: Menyaring berdasarkan status kelayakan (*Baik*, *Rusak Ringan*, *Rusak Berat*).
- **Dropdown Urgensi Servis**: Menemukan sarana yang berstatus *Kritis Segera* atau *Normal*.

2 Bilah Ringkasan Hasil & Tombol Reset Filter (Baris Kedua)

Sistem menampilkan jumlah aset yang cocok dengan kriteria filter aktif (misal: *"Menampilkan 12 dari 63 Sarpras"*). Klik tombol **"Reset Filter"** untuk mengembalikan seluruh pilihan ke kondisi semula.

3.7 Panduan Menambah Data Sarana & Prasarana Baru (`+ Tambah Sarpras`)

A Membuka Formulir Tambah Data

Klik tombol biru **"+ Tambah Sarpras"** pada bilah navigasi atas (Navbar) atau tombol serupa pada tab katalog inventaris.

B Pengisian Data Wajib (Mandatory Fields)

- **Nama Sarpras**: Tuliskan nama resmi sarana (misal: *Laboratorium Uji Mutu Mikrobiologi*).
- **Satuan Pendidikan Pemilik**: Pilih salah satu dari 18 kampus Politeknik/SUPM pada menu dropdown.
- **Bidang & Program Studi**: Pilih bidang sarpras. Sistem akan otomatis menyarankan prodi yang sesuai.
- **Kondisi & Skor Kelayakan**: Tentukan kondisi fisik (Baik/Rusak Ringan/Rusak Berat) dan skor (0-100).

C Pengisian Jadwal Pemeliharaan & Penyimpanan

Isi tanggal servis terakhir, perkiraan jadwal servis berikutnya, persentase utilisasi pemakaian, serta ringkasan kendala operasional bila ada. Terakhir, klik **"Simpan Sarpras"**. Sistem akan langsung menyimpan data ke basis data MySQL (atau storage lokal).

3.8 Panduan Detail Teknis & Penyuntingan Data (Edit Lengkap vs Update Cepat)

🔍 Modal Detail Teknis Lengkap — INFO LENGKAP

Klik baris kartu aset pada tabel inventaris untuk membuka jendela rincian komprehensif: memuat spesifikasi mesin, kapasitas taruna, riwayat pemeliharaan, serta masa berlaku sertifikasi nautika/teknika.

⚡ Update Cepat Status & Kondisi — QUICK EDIT

Pada tabel inventaris, klik ikon pensil pada kolom aksi untuk memperbarui status kondisi secara cepat tanpa membuka formulir panjang, ideal untuk pelaporan rutin inspeksi harian.

3.9 Panduan Modul 4: Early Warning System (EWS) & Perbaikan Darurat

Modul Early Warning & Perbaikan merupakan pusat kendali pemeliharaan kritis untuk mendeteksi dan menindaklanjuti sarana prasarana yang mengalami kerusakan berat atau membutuhkan tindakan segera:

- **Deteksi Otomatis Aset Bermasalah (Smart Heuristic Algorithm)**
  Sistem secara pintar memfilter aset yang memenuhi salah satu kriteria darurat: (1) Kondisi fisik *Rusak Berat*, (2) Urgensi pemeliharaan berstatus *Kritis Segera*, atau (3) Sertifikat kelaikan laut/alat telah kedaluwarsa.

- **Aksi Cepat Pengajuan Perbaikan & Pembaruan Status**
  Setiap kartu darurat dilengkapi tombol aksi **"Jadwalkan Servis"** dan **"Update Kondisi"** agar operator kampus dapat segera mencatat tindak lanjut perbaikan teknis.

3.10 Panduan Ekspor Dokumen Resmi Microsoft Excel (`.xlsx`)

1. **Ekspor Seluruh Inventaris Nasional vs Ekspor Data Tersaring (Filtered)**
   • **Ekspor Penuh**: Klik tombol hijau **"Ekspor Excel"** di bilah navigasi atas (Navbar) untuk mengunduh seluruh data aset nasional.
   • **Ekspor Sesuai Filter**: Buka tab *Inventaris & Katalog Sarpras*, terapkan filter yang diinginkan (misal: hanya kampus *Politeknik KP Sidoarjo*), lalu klik tombol **"Ekspor Excel (N)"** di sebelah kanan bilah filter. File Excel hanya akan berisi baris data yang sudah Anda saring.

2. **Struktur Standar Kedinasan di Dalam File Excel (.xlsx)**
   Dokumen Excel yang dihasilkan otomatis memuat: (1) **Kop Surat Resmi 4 Baris** KKP — BPPSDM KP — Pusdik KP, (2) **Blok Metadata Laporan** (Cakupan Satdik, Filter Bidang, Waktu Cetak Bahasa Indonesia, Nama Petugas, & Ringkasan Kondisi Fisik), (3) **Tabel 12 Kolom Berpewarnaan Otomatis** (Hijau untuk Baik, Kuning untuk Rusak Ringan, Merah untuk Rusak Berat), serta (4) **Baris Total & Lembar Pengesahan Tanda Tangan Ganda**.

3.11 Pemecahan Masalah Umum (Troubleshooting) & Pemeliharaan

Kendala / Gejala	Penyebab Umum	Solusi Langkah Penyelesaian
Perubahan data hanya tersimpan di browser, belum masuk ke MySQL	Layanan MySQL pada aplikasi Laragon belum dinyalakan atau database `kkp_sarpras_db` belum diinisialisasi.	Buka **Laragon** → Klik **Start All**. Kemudian jalankan perintah `php -f Database/seed.php` di terminal untuk membuat skema database dan tabel secara otomatis.
Ingin mengembalikan data inventaris di browser ke kondisi awal (Reset Demo)	Data di `localStorage` peramban telah banyak diubah saat simulasi pengujian.	Buka *Developer Tools* di peramban (tekan `F12`) → tab **Application** → **Local Storage** → hapus kunci `kkp_sarpras_database_v2` lalu muat ulang halaman (`F5`).
Tampilan di localhost belum menampilkan pembaruan kode terbaru	Cache peramban web (browser cache) masih menyimpan berkas skrip JavaScript atau CSS versi sebelumnya.	Tekan kombinasi tombol `Ctrl + F5` (atau `Ctrl + Shift + R`) pada peramban web untuk melakukan *Hard Reload* dan membersihkan cache lokal seketika.
Ingin memastikan kesehatan sistem & latensi koneksi database	Perlu memeriksa apakah web server Laragon dan modul PHP PDO berjalan optimal.	Buka alamat `http://localhost/kkp-sarpras-analytics/kkp-sarpras-analytics/Monitoring/health.php` dan `Monitoring/diagnostic.php` pada peramban untuk melihat telemetri latensi kueri secara real-time.

— AKHIR DOKUMEN RESMI SARPRAS KKP —
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) • Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP)
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia © 2026